
一、EXTI 外部中断配置流程

1. **配置 GPIO**：将目标引脚设置为输入模式（浮空输入、上拉或下拉）。
 2. **使能时钟**：开启 GPIO 对应端口的时钟，**同时开启 AFIO 时钟**（用于配置外部中断线映射）。
 3. **连接 EXTI 线**：调用 `GPIO_EXTILineConfig()` 函数，选择 GPIO 端口与对应的 EXTI 线（EXTI0~15）进行映射。
 4. **配置 EXTI**：设置触发边沿（上升沿、下降沿或双边沿），选择中断模式，并使能该 EXTI 线的中断。
 5. **配置 NVIC**：设置中断优先级分组，使能 EXTI 对应的中断通道，设定抢占优先级与子优先级。
 6. **编写 ISR**：在中断服务函数中判断 EXTI 挂起寄存器（PR）的对应位，**并向该位写 1 清除标志**，然后执行用户任务。
-

二、TIM 基本定时器配置流程

1. **使能时钟**：开启 TIM 外设时钟。
 2. **设置时基参数**：配置预分频器（PSC）和自动重装载值（ARR），确定计数频率与溢出周期。
 3. **设置计数模式**：通常为向上计数模式（基本定时器固定向上）。
 4. **使能中断并配置 NVIC**：允许更新中断（UIE），使能 NVIC 中对应的 TIM 中断通道，设置抢占优先级和子优先级。
 5. **使能定时器**：将控制寄存器中的使能位（CEN）置 1，启动计数。
 6. **编写 ISR**：在中断服务函数中**清除更新中断标志 UIF**，并执行定时任务。
-

三、PWM 输出配置流程

1. **配置 GPIO**：将定时器对应通道的引脚设置为**复用推挽输出**，并复用为 TIM 功能。
2. **使能时钟**：开启 GPIO 端口时钟、TIM 外设时钟，以及（若需要）AFIO 时钟。
3. **设置时基参数**：配置 PSC 和 ARR，决定 PWM 信号频率。

$$f_{PWM} = \frac{f_{CLK}}{(PSC+1) \times (ARR+1)}$$

4. **配置 PWM 模式**：设置捕获/比较模式寄存器，选择 **PWM 模式 1 或模式 2**，配置输出极性（高电平有效/低电平有效），并使能相应通道的预装载功能。
 5. **设置占空比**：将捕获/比较寄存器（CCR_x）写入初始值，决定占空比。
 6. **使能输出**：使能定时器通道的输出（CCxE 位置 1），并使能 ARR 的预装载（ARPE 位）。
 7. **使能定时器**：将 CEN 位置 1，启动计数，PWM 信号即从对应引脚输出。
 8. **动态调节**：运行中可修改 CCR_x 改变占空比，修改 ARR 调整频率。
-

四、ADC 模数转换器配置流程（单通道软件触发）

1. **配置 GPIO**：将模拟输入引脚设置为模拟模式（禁用数字部分）。
 2. **使能时钟**：开启 ADC 外设时钟，并配置 ADC 时钟分频以匹配规格。
 3. **配置 ADC 参数**：选择分辨率（如 12 位）、数据对齐方式、转换模式（单次或连续）、扫描模式等。
 4. **配置通道**：选择采样通道，设置采样时间（周期数）。
 5. **使能 ADC**：使能 ADC 模块，执行校准（若支持），等待校准完成。
 6. **配置中断/DMA（可选）**：若需转换完成中断，使能 EOC 中断并配置 NVIC；若用 DMA，配置 DMA 通道及传输参数。
 7. **启动转换**：设置软件触发位或外部触发源，开始 A/D 转换。
-

五、USART 串口配置流程

1. **配置 GPIO**：TX 引脚设为推挽复用输出，RX 引脚设为浮空输入（或内部上拉），并复用为 USART 功能。
2. **使能时钟**：开启 USART 及对应 GPIO 端口的时钟。
3. **配置通信参数**：设定波特率、数据字长（8/9 位）、停止位数、校验位及硬件流控制等。
4. **使能中断（如需）**：根据应用需求使能接收中断（RXNEIE）、发送中断（TXEIE）或空闲中断（IDLEIE），并在 NVIC 中配置 USART 中断优先级并使能。
5. **使能串口**：将 USART 控制寄存器中的使能位（UE）置 1，开启收发功能。若需发送，可提前将首个数据写入数据寄存器（DR）。

背诵要点速记

- 配置流程核心顺序：**时钟→引脚→功能参数→中断→使能**
- EXTI：AFIO 时钟 + GPIO_EXTILineConfig() + 写 1 清 PR
- TIM：算 PSC/ARR，清 UIF
- PWM：复用推挽输出，频率（PSC/ARR）、占空比（CCRx）
- ADC：模拟引脚，必须校准，单次/连续/扫描
- USART：TX 复用推挽，RX 浮空/上拉，波特率，中断/DMA